Módulo 4 - Crear una Red Doméstica | NetAcad

> *Resumen completo desde 4.0 Introducción hasta 4.5 Resumen. Incluye práctica Packet Tracer 4.4.4*

Autor: Jhon Adolfo Droguett - @hijodeorus
Estado: ✅ Módulo 4 completado al 100% (19/19 en PT)
Fecha: 2026

4.0 Introducción - Crear una Red Doméstica

Una red doméstica hoy no es solo conectar un PC. Es la base para:

- Teletrabajo y clases online
- Streaming 4K / Juegos online
- Dispositivos IoT: Smart TV, celulares, parlantes inteligentes
- Impresoras y almacenamiento compartido

Objetivo del módulo: Entender qué lleva internet desde la calle hasta tu pieza y cómo configurarlo.

4.1 Conceptos Básicos de Redes Domésticas

Tipos de conexión que entrega el ISP (Intercity):

- **DSL:** Por línea telefónica.
- **Cable Coaxial:** El que usamos en el laboratorio. Coaxial -> Modem -> Router.
- **Fibra Óptica:** La más rápida hoy.
- **Celular / Satelital:** Para zonas rurales.

Topología típica vista en PT:
`Intercity (ISP) -> Cable Modem -> Wireless Router -> Home Network`
Dentro de Home Network: Splitter, TVs, Laptops, Smartphones.

Dispositivos finales vs intermedios:

- Finales: Laptop, PC de escritorio, TV, smartphone.
- Intermedios: Cable Modem, Wireless Router, Splitter, Switch.

4.2 Tecnologías de Red en el Hogar

1. **Cableada (Ethernet UTP):** Más estable, más rápida, menos interferencia. Se usa con cable directo.
2. **Inalámbrica (Wi-Fi):** La más usada en casas. Cómoda pero sufre interferencia.
3. **Powerline:** Usa la red eléctrica de la casa para llevar internet.

El Splitter: Divide la señal coaxial que viene de la calle. Una pata al Modem (internet) y otra a la TV (televisión).

4.3 Estándares Inalámbricos

Familia 802.11:

- **802.11b/g:** 2.4 GHz, lento, mucho alcance.
- **802.11n (WiFi 4):** 2.4 y 5 GHz, hasta 600 Mbps.
- **802.11ac (WiFi 5):** 5 GHz, hasta 3.5 Gbps.
- **802.11ax (WiFi 6 / 6E):** 2.4, 5 y 6 GHz, más eficiente con muchos dispositivos.

Conceptos clave:

- **SSID:** El nombre de tu WiFi. Ej: `HomeNet` o `Red_Jhon`.
- **Seguridad:** WEP (no usar), WPA, **WPA2-Personal** (el que configuramos con `MyPassPhrase1!`), WPA3.
- **Canales:** En 2.4 GHz usar 1, 6 u 11 para evitar choques.

- **2.4 vs 5 GHz:** 2.4 llega más lejos pero es más lento. 5 es más rápido pero menos alcance.

4.4 Configuración Cliente y Router Inalámbrico - Práctica 4.4.4 (19/19)

Esta fue la práctica larga de 9.1 MB.

Paso 1 - Parte Coaxial (Physical 8/8):

- Intercity -> Coaxial -> Splitter Port 0
- Splitter -> TV0 Coax 0 y Modem
- Triángulos verdes = link físico OK

Paso 2 - Configuración Wireless (IP 3/3):

- Router: IP 192.168.0.1
- Laptop: DHCP automático
- Smartphone / Bedroom PC: DHCP + IPv6 en Auto (Si queda en Static da X roja)
- Wireless: SSID personalizado + WPA2 + Clave `MyPassPhrase1!`

Paso 3 - Verificación:

- Check Results > Assessment Items: 19/19
- Physical 8, IP 3, Other 8 todo verde
- Mensaje: Congratulations

Bugs conocidos de este .pka:

- `Host Name Unresolved` en el browser del Laptop aunque tengas 19/19 -> Bug del archivo, no error tuyo.
- `Failed to execute remote module: ?ut=...` -> Pasa al conectar coaxial 2 veces seguidas. Solución: Cerrar PT y abrir de nuevo.

4.5 Resumen - Crear una Red Doméstica

Checklist para crear una red desde cero:

1. Definir qué tipo de conexión ISP tienes.
2. Conectar Modem -> Router -> Dispositivos.
3. Configurar SSID y clave WPA2/WPA3.
4. Poner todo en DHCP/Auto para no pelear con IPs.
5. Probar con ping y con Check Results.

Troubleshooting rápido aprendido:

- X roja en DHCP client -> Revisar que PC esté en DHCP y no Static.
- X roja en Internet Port -> Revisar cable Modem a Router.
- Host Name Unresolved + 19/19 -> Ignorar, es bug del .pka.

Próximo paso: Módulo 5 - Tecnologías de Red